

Materia: Programación Básica	Código: 71.56
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Industrial / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 15/5/2023 12:37:45	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
20	hs. teóricas
31	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Concepto general de software:

Programas. Algoritmos. Tipos de software. Lenguajes: naturales, de programación, de máquina. Características de la programación. Pasos en el desarrollo de programas. Programa fuente, objeto y ejecutable, Compiladores e intérpretes. Sistema operativo.

Programación

Componentes de una aplicación:

Formularios y controles Propiedades. Eventos. Métodos.

Características del lenguaje: constantes, variables, operadores, sentencias. Sentencias de control y repetitivas.

Contadores y acumuladores. Representación de algoritmos. Procedimientos y funciones.

Estructuras de datos internos: vectores y matrices. Variables tipo registro. Búsquedas y ordenamiento.

Estructuras de datos externos. Acceso a bases de datos Access

➤ Presentación de la materia:

Esta materia es una introducción al pensamiento algorítmico y a la implementación de los algoritmos usando programas de computadora. En ella los estudiantes aprenderán nociones básicas sobre el funcionamiento de las computadoras, a formular algoritmos para resolver problemas concretos y a implementar esos algoritmos en el lenguaje VisualBasic de programación.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Conocer los componentes de una computadora.
- Diseñar algoritmos para resolver problemas concretos.
- Implementar algoritmos utilizando el lenguaje de programación VisualBasic.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Conceptos generales	Algoritmos y programas. Tipos de software. Lenguajes: naturales, de programación, de máquina. Características de la programación. Pasos en el desarrollo de programas: descripción del problema, análisis del problema, diseño de la lógica general del programa, diseño de la lógica detallada del programa, codificación, prueba y depuración, documentación. Programa fuente, objeto y ejecutable, Compiladores e intérpretes. Sistema operativo.
Programación orientada a eventos	Ambiente de trabajo usando Visual Studio 2012. Componentes de una aplicación: Formularios y controles: Cajas de texto, Botones de comando, Botones de opciones, Etiquetas, Listas, Listas desplegables, Casilla de verificación, Control de Datos, Caja de Entrada, Caja de mensajes, Cuadro de Imagen. Propiedades. Eventos. Métodos. Características del lenguaje: constantes, variables, declaración de variables, ámbito de las variables y los procedimientos: locales y globales, operadores, sentencias. Sentencias de control y repetitivas. Contadores y acumuladores. Representación de algoritmos. Procedimientos y funciones. Estructuras de datos internos: vectores y matrices. Búsquedas y ordenamiento. Estructuras de datos externos. Acceso a bases de datos Access. Programar el control de datos. Comandos: MoveFirst, MoveNext, MovePrevious, MoveLast, EOF, BOF, Find, AddNew, Update, Delete, etc.

➤ Estrategias de enseñanza:

La metodología utilizada será de tipo taller. Las unidades temáticas se presentarán mediante trabajos prácticos que los alumnos deberán desarrollar. Estas prácticas se complementarán con clases teóricas de apoyo al material de lectura provisto por la cátedra.

Las consultas podrán realizarse tanto en las clases como a través de email.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Programación secuencial y condicional	Ejercicios con variables, constantes, operadores aritméticos, operadores de asignación, operadores lógicos, operadores comparativos Objetos: Formulario, Text Box, Label, Checkbox, Listbox, Radiobutton, Button, DateTime Picker Estructuras de decisión : IF THEN ELSE / SELECT CASE Estructuras de control : FOR NEXT - WHILE- DO LOOP
Sentencias repetitivas. Funciones. Acumuladores y contadores.	Ejercicios usando funciones repetitivas. Sentencias FOR - NEXT / DO LOOP UNTIL - WHILE. Objeto: LISTBOX. Funciones de manejo de strings: LEN, TRIM, RIGHT, LEFT, MID, CHR.UCASE,LCASE Función de generación de aleatorios: RND.
Vectores y matrices.	Ejercicios usando vectores y matrices. Variables globales y locales. Dimensionamiento dinámico.DIM / REDIM
Archivos. Tablas de Bases de datos.	Ejercicios y programas utilizando el acceso al Access desde Visual basic. Objeto DATASET,DATATABLE,DATAROW,DATACOLUMN Control DATAGRIDVIEW,BINDINGSOURCE,BINDINGNAVIGATOR

➤ Recursos didácticos:

- Ejercicios en computadora
- Powerpoint
- Pizarrón
- Consultas remotas via email

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación se realizará a través de:

- Asistencia a clase y participación
- Dos exámenes parciales, uno al promediar el curso, otro al final.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada de la materia se deberá aprobar con al menos 4 (cuatro) puntos cada uno de los dos parciales.

Se podrá recuperar solamente uno de los dos parciales. En caso de tener aplazo en los dos parciales, se deberá recurrir la materia. La nota del parcial recuperado, en caso de que sea aprobado, será de 4 (cuatro) puntos.

La nota final de cursada de la materia se obtendrá con el promedio de parciales. La cátedra podrá modificar esa nota hasta en un punto de acuerdo al concepto que merezca el estudiante por su participación en las clases.

Para aprobar la materia, el alumno que haya aprobado la cursada deberá rendir el examen final correspondiente.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Felipe Ramirez, "Aprenda practicando Visual Basic usando Visual Studio 2012", Editorial AlfaOmega
2	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Bryan Newsome, "Beginning Visual Basic 2012", Wiley Publishing